

b)

Es existiert ein Programmierfehler. Welcher und wie wird dieser in der Reaching Definition erkannt?

Aufgabe 6

```
1 c := 0
2 while c < 1
3   c := c + 1
4   i := i * i
   if i < 0
6     i := 1
   else
7     skip
8   i := i - 1
9   skip
```

a)

Führen Sie eine symbolische Ausführung aus. Achten Sie darauf alle UNSAT und SAT anzugeben. SAT mit Modell.

b)

Prüfen Sie ob die Nachbedingung $i > 0$ gültig ist.

$\langle 1; 2; 5; 8; 9, \{i \rightarrow I\}, \text{true} \rangle$
 $\xrightarrow{\text{COMP}_2^S + \text{ASS}} \langle 2; 5; 8; 9, \{c \rightarrow 0, i \rightarrow I\}, \text{true} \rangle$
 $\xrightarrow{\text{COMP}_1^S + \text{WH}_F^S} \langle 3; 4; 5; 8; 9, \{c \rightarrow 0, i \rightarrow I\}, c < 1 \rangle$
 $\xrightarrow{\text{COMP}_2^S + \text{ASS}} \langle 4; 5; 8; 9, \{c \rightarrow 1, i \rightarrow I\}, c < 1 \rangle$
 $\xrightarrow{\text{COMP}_2^S + \text{ASS}} \langle 5; 8; 9, \{c \rightarrow 1, i \rightarrow I \cdot I\}, c < 1 \rangle$
 $\xrightarrow{\text{COMP}_1^S + \text{IF}_T^S} \langle 6; 8; 9, \{c \rightarrow 1, i \rightarrow I \cdot I\}, c < 1 \wedge i < 0 \rangle$
 UNSAT, da $i = I \cdot I$ immer ≥ 0 zurück zu 5
 $\xrightarrow{\text{COMP}_1^S + \text{IF}_F^S} \langle 7; 8; 9, \{c \rightarrow 1, i \rightarrow I \cdot I\}, c < 1 \wedge i \geq 0 \rangle$
 $\xrightarrow{\text{SKIP}} \langle 8; 9, \{c \rightarrow 1, i \rightarrow I^2\}, c < 1 \wedge i \geq 0 \rangle$
 $\xrightarrow{\text{COMP}_2^S + \text{ASS}} \langle 9, \{c \rightarrow 1, i \rightarrow I^2 - 1\}, c < 1 \wedge i \geq 0 \rangle$
 SAT für $i = 1$

b) Für $i = 1$ die Nachbedingung $i > 0$ gilt nicht, weil $i := i - 1 \Rightarrow 0$ ist.